



Planificación estratégica de inversiones 2026-2030

Facultad de Ingeniería

20-8-2025

Marco Canales
UNITEC

Contenido

Panorama estratégico de la Facultad de Ingeniería	3
1. Contexto Actual: Plataforma para el Liderazgo Regional.... Error! Bookmark not defined.	
2. Cambios Esperados en el Entorno: El Imperativo de la Globalización	3
3. Dirección Estratégica: Implementando "Collaborate, Innovate and Elevate"	5
Collaborate (Colaborar)	5
Innovate (Innovar)	5
Elevate (Elevar)	5
4. Metas Clave de Impacto para los próximos 5 años	5
Diagnóstico de los recursos actuales de la Facultad de Ingeniería	7
Síntesis de Recursos por Campus:	7
Valoración General y Estrategia de Inversión a 5 Años:	8
Diagnóstico Detallado por Programa.....	9
Ingeniería en Sistemas Computacionales	9
Ingeniería Industrial y de Sistemas	9
Ingeniería Civil.....	9
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica	10
Ingeniería en Mecatrónica	10
Ingeniería en Biomédica	10
Ingeniería en Energía.....	10
Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.....	11
Ciencias y Matemáticas	11
Proyección CAPEX 5 años por Programa	13
Proyección por Programa	13
Ingeniería en Sistemas Computacionales	13
Ingeniería Industrial y de Sistemas	13
Ingeniería Civil.....	14
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica	14

Ingeniería en Mecatrónica.....	15
Ingeniería en Biomédica.....	15
Ingeniería en Energía.....	16
Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.....	16
Ciencias y Matemáticas.....	16
Conclusiones y recomendaciones.....	17
Anexos	20

Panorama estratégico de la Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería cuenta con una base sólida para alcanzar sus aspiraciones globales. Con ocho programas de pregrado, una población estable de 2,500 estudiantes y un índice de empleabilidad superior al 85%, hemos demostrado la pertinencia y calidad de nuestra oferta académica. La acreditación internacional de la mayoría de nuestros programas por ACAAI es un testimonio de nuestros altos estándares, una fortaleza clave para la internacionalización.

Sin embargo, para ejecutar el plan "Collaborate, Innovate and Elevate" de manera efectiva, debemos reconocer y abordar frontalmente nuestros desafíos internos, los cuales condicionan nuestro potencial de crecimiento.

Desafíos Internos Críticos

1. Talento Humano: Nuestro Eje Fundamental

El reto más crítico y urgente es la sostenida fuga de docentes investigadores y personal administrativo. Esta tendencia no es una simple métrica; amenaza directamente el núcleo de nuestra capacidad para cumplir con los objetivos de investigación, publicación conjunta y desarrollo de patentes que nos propusimos en el plan 2024. Sin un claustro de investigación robusto y un equipo administrativo completo y motivado, nuestra capacidad de innovar y competir a nivel global se ve severamente comprometida. La inversión en cualquier otra área será subutilizada si no resolvemos primero la estabilidad y el fortalecimiento de nuestro capital humano.

2. Metas Desarticuladas: De Indicadores Aislados a Proyectos de Impacto

Nuestro segundo desafío crítico es una consecuencia de nuestro propio éxito y madurez. Durante años, hemos perseguido con disciplina metas ambiciosas dirigidas a indicadores específicos: número de publicaciones, horas de vinculación, proyectos de emprendimiento. Este enfoque nos ha permitido crecer y sistematizar procesos. Sin embargo, hemos llegado a un punto en que, una vez alcanzada la meta (la publicación se realiza, las horas se completan), el proyecto subyacente a menudo pierde relevancia y desaparece mientras corremos hacia el siguiente indicador.

Hemos madurado. Ya sabemos cómo alcanzar una publicación. Ahora, el desafío es cambiar el paradigma: la publicación no debe ser la meta, sino el resultado natural de un proyecto de impacto sostenido. Los investigadores que han permanecido en la facultad lo han hecho motivados por un propósito mayor: la convicción de que aquí pueden perseguir el sueño de generar un impacto real y tangible. Debemos articular estos esfuerzos para que dejen de ser logros aislados y se conviertan en escalones hacia metas conjuntas y transformadoras. Aparece aquí la necesidad por un Centro de Excelencia:

- **Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada (Center of Excellence for Applied Technology):** Este centro representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra facultad. Debemos trascender las metas basadas en indicadores tradicionales (número de publicaciones, horas de vinculación, movilidades) para enfocarnos en metas centradas en proyectos de desarrollo e impacto tangible. Los indicadores

tradicionales deben ser el producto de alcanzar estas metas, no el fin en sí mismos. Este centro sería el respaldo institucional que empodere a nuestros investigadores para ejecutar proyectos ambiciosos, proveyendo el marco y los recursos para transformar ideas en soluciones reales.

2. Infraestructura Estratégica: Puntos Críticos de Capacidad y Riesgo

Nuestra visión de la infraestructura debe evolucionar para crear ecosistemas que fomenten la identidad, la colaboración y el desarrollo de proyectos de alto impacto.

- **Infraestructura Crítica por Capacidad y Riesgo:** Ciertas áreas de nuestra infraestructura han alcanzado un punto de inflexión, convirtiéndose en cuellos de botella que limitan el crecimiento y presentan riesgos operativos. En SPS, los laboratorios de Física, Mecatrónica e Ingeniería Civil operan a su máxima capacidad, lo que impide la apertura de nuevas secciones y frena el crecimiento de programas con alta demanda. En TGU, enfrentamos situaciones de riesgo directo: el área de prácticas de Ingeniería Civil carece de condiciones de seguridad adecuadas, y la congestión en el laboratorio de Ingeniería Biomédica, producto de su rápido crecimiento, limita la correcta ejecución de prácticas. También existen puntos críticos a atender respecto a nuestros estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes critican la ausencia de un espacio especializado en TGU. Atender estas necesidades no es solo una cuestión de expansión, sino una acción indispensable para garantizar la calidad, la seguridad y la viabilidad de nuestro crecimiento futuro.
- **Espacio de Realidad Virtual y Aumentada (VR/AR):** La necesidad de un espacio dedicado a tecnologías inmersivas sigue siendo una prioridad. Un laboratorio de VR/AR permitiría a estudiantes de todas las ingenierías visualizar modelos 3D complejos, realizar simulaciones de alta fidelidad y desarrollar aplicaciones que los posicionen a la vanguardia de la industria.

Cambios Esperados en el Entorno: El Imperativo de la Globalización

El entorno tecnológico global exige una mayor especialización y colaboración. **La Innovación, la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, los Semiconductores y la Transición Energética** son áreas que no pueden ser abordadas desde una perspectiva local. Para formar profesionales relevantes y generar investigación de impacto, la colaboración internacional no es una opción, sino una necesidad.

Nuestro plan "**Collaborate, Innovate and Elevate**" anticipó esta realidad. La demanda creciente de ingenieros con visión global valida nuestra estrategia de fortalecer los lazos internacionales, buscar financiamiento externo como Erasmus+ y desarrollar un currículo con perspectiva mundial.

Dirección Estratégica: Implementando "Collaborate, Innovate and Elevate"

Nuestra dirección para los próximos cinco años es la ejecución decidida y el fortalecimiento de los tres pilares de nuestro plan estratégico, con el **Centro de Excelencia para Tecnología Aplicada** como eje articulador.

Collaborate (Colaborar)

Fortaleceremos la colaboración a dos niveles: local e internacional. A nivel local, impulsaremos alianzas estratégicas con la industria por medio de los Industry Advisory Boards. A nivel internacional, pasaremos de las colaboraciones espontáneas a una búsqueda estratégica de socios que compartan nuestros valores y objetivos, intensificando la movilidad estudiantil y de docentes.

El Rol del Centro de Excelencia: El Centro será el imán para la colaboración de alto valor. Funcionará como un hub donde la industria local pueda plantear desafíos reales y donde nuestros socios internacionales puedan encontrar un terreno fértil para la investigación conjunta. Será el espacio físico e intelectual para que los visiting scholars trabajen en proyectos tangibles junto a nuestros docentes y estudiantes, transformando la colaboración de un intercambio académico a una verdadera co-creación de soluciones.

Innovate (Innovar)

La innovación es imposible sin investigadores. La prioridad absoluta es revertir la fuga de talento y reconstruir nuestro ecosistema de investigación, ya que es la condición necesaria para alcanzar nuestras metas. La innovación se materializará también en la actualización curricular de nuestros programas y en la búsqueda activa de fondos externos para potenciar nuestra capacidad de crear soluciones tecnológicas.

El Rol del Centro de Excelencia: El Centro es la materialización del pilar "Innovate". Será el motor que permita a nuestros investigadores (una vez estabilizado el equipo) trascender de las publicaciones teóricas a los prototipos funcionales y las patentes. Al proveer el equipamiento, el espacio y el respaldo institucional, el Centro catalizará la transición de metas basadas en métricas a metas basadas en impacto, convirtiéndose en la principal fuente de innovación y propiedad intelectual de la facultad.

Elevate (Elevar)

Elevar nuestro perfil regional y global es el resultado de una colaboración e innovación exitosas. El paso natural es la expansión hacia la educación de posgrado y continua, a través del diseño de maestrías, diplomados y certificaciones de vanguardia. La acreditación internacional de nuestros programas más nuevos completará este ciclo de elevación.

El Rol del Centro de Excelencia: El Centro será nuestra principal carta de presentación para "Elevar" el prestigio de la facultad. Los proyectos exitosos, las tecnologías desarrolladas y las soluciones implementadas en el Centro serán la fuente de credibilidad y el contenido práctico para nuestros nuevos programas de posgrado. Un Centro con resultados tangibles eleva la

reputación de la institución de manera más poderosa que cualquier indicador aislado, atrayendo a los mejores estudiantes, a docentes de renombre y a socios estratégicos, consolidando así nuestro liderazgo en la región.

Metas Clave de Impacto para los próximos 5 años

Para materializar nuestra visión evolucionada, nuestras inversiones y esfuerzos se enfocarán en cuatro metas integrales y sinérgicas:

- **Reconstruir el Núcleo de Talento Humano (Innovate):** Implementar un plan de atracción y retención de talento para ocupar todas las plazas vacantes de docentes investigadores en los próximos 2 años. Esta es la meta fundacional, sin la cual las demás no son sostenibles. El objetivo es crear un ambiente donde los mejores profesionales elijan quedarse para perseguir proyectos de impacto.
- **Consolidar el Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada como Eje de Impacto (Innovate & Collaborate):** Establecer y equipar el Centro para que en un plazo de 5 años, al menos el 50% de los proyectos de investigación de la facultad estén articulados bajo su alero, enfocados en resolver problemas reales de la industria y la sociedad. El éxito del Centro se medirá por el número de prototipos, soluciones implementadas y tecnologías transferidas, no solo por publicaciones.
- **Fortalecer la Colaboración con Propósito (Collaborate & Elevate):** Utilizar el Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada como plataforma para duplicar el número de proyectos de investigación co-financiados con la industria y socios internacionales. Además, se diseñará una oferta de educación continua (diplomados y certificaciones) basada directamente en las capacidades y tecnologías desarrolladas en el Centro, fortaleciendo el lazo con el sector productivo.
- **Modernizar la Infraestructura para la Competitividad Global:** Ejecutar el plan de inversión para crear los ecosistemas de infraestructura necesarios (Actualización de los espacios críticos y de riesgo, Espacio VR/AR) y asegurar la actualización tecnológica de los laboratorios existentes. Esta meta es el habilitador clave para que nuestro talento pueda colaborar, innovar y generar el impacto al que aspiramos.

Diagnóstico de los recursos actuales de la Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería cuenta con una robusta y diversa infraestructura de laboratorios y talleres que constituyen la columna vertebral de nuestro modelo de enseñanza práctica y aplicada. Sin embargo, un análisis crítico de estos recursos revela una situación heterogénea que exige una planificación de inversión estratégica, coherente y con visión de futuro para los próximos cinco años.

Síntesis de Recursos por Campus:

- **Campus Tegucigalpa (TGU):** Dispone de 12 espacios especializados y 4 áreas informales externas. Esta distribución cubre las necesidades de la mayoría de los programas, pero presenta una debilidad crítica y estratégica: la inexistencia de un laboratorio especializado para Ingeniería en Sistemas Computacionales, uno de nuestros programas con mayor población y empleabilidad.
 - **Espacios Especializados**
 1. Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas
 2. Laboratorio de Ingeniería Civil
 3. Laboratorio de Concreto
 4. Laboratorio de Redes
 5. Laboratorio de Telecomunicaciones y Electrónica
 6. Taller de Máquinas Herramientas
 7. Laboratorio de Automatización
 8. Laboratorio de Biomédica
 9. Laboratorio de Energía
 10. Laboratorio de Inteligencia Artificial
 11. Laboratorio de Química
 12. Laboratorio de Física
 - **Áreas Informales Externas**
 1. Terreno para prácticas de Construcción (Ing. Civil)
 2. Estacionamiento para prácticas de Topografía (Ing. Civil)
 3. Taller de Fundición (Ing. en Mecatrónica)
 4. Biodigestor (Ing. en Energía)
- **Campus San Pedro Sula (SPS):** Cuenta con 14 espacios especializados y 4 áreas informales. Aunque la cobertura de programas es completa, se identifican desafíos significativos en cuanto a la capacidad y el dimensionamiento de laboratorios clave (Ingeniería Civil, Mecatrónica y Física), los cuales resultan insuficientes para la alta demanda y la creciente población estudiantil.
 - **Espacios Especializados**
 1. Laboratorio de Software (Ing. en Sistemas)
 2. Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas
 3. Laboratorio de Ingeniería Civil
 4. Laboratorio de Redes

5. Laboratorio de Telecomunicaciones
 6. Laboratorio de Electrónica
 7. Laboratorio de Mecatrónica
 8. Laboratorio de Automatización
 9. Taller de Máquinas Herramientas
 10. Laboratorio de Biomédica
 11. Laboratorio de Energía
 12. Laboratorio de Inteligencia Artificial
 13. Laboratorio de Química
 14. Laboratorio de Física
- **Áreas Informales Externas**
 1. Terreno para prácticas de Construcción (Ing. Civil)
 2. Estacionamiento para prácticas de Topografía (Ing. Civil)
 3. Área de soldadura (Ing. en Mecatrónica)
 4. Biodigestor (Ing. en Energía)

Valoración General y Estrategia de Inversión a 5 Años:

Nuestra estrategia de inversión se articulará en torno a tres ejes fundamentales, diseñados para optimizar el uso de los recursos, garantizar la pertinencia académica y potenciar la innovación:

- **Eliminar y Descartar:** Se iniciará un proceso formal y documentado para dar de baja equipos que han alcanzado el final de su vida útil o cuya tecnología ha sido superada. Esta acción se centrará especialmente en los laboratorios de Biomédica y Telecomunicaciones, donde la rápida evolución tecnológica acelera la obsolescencia. Este proceso no solo liberará espacio físico valioso, sino que también reducirá costos de mantenimiento de equipos ineficientes.
- **Mantener y Renovar:** La mayoría de nuestros equipos se encuentran en buen estado funcional gracias a un mantenimiento adecuado. No obstante, el uso intensivo y constante, particularmente en los laboratorios de servicio transversal como Física, Química e Industrial, provoca un desgaste considerable. Para mitigar esto, se implementará un plan de renovación progresiva y escalonada. Este plan permitirá sustituir equipos clave (servidores, PLCs, routers, equipo de medición) antes de que lleguen a la obsolescencia total, evitando así la necesidad de realizar inversiones masivas y disruptivas en un solo ejercicio fiscal.
- **Actualizar e Innovar:** Para mantener nuestro liderazgo y responder proactivamente a las demandas de la industria, la inversión se priorizará en la incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas. Esto incluye la expansión estratégica de equipos de Realidad Virtual y Aumentada, la adquisición de drones especializados para topografía y control de inventarios, escáneres 3D, y la implementación de software de última generación como OPUS y soluciones basadas en Inteligencia Artificial.

Diagnóstico Detallado por Programa

A continuación, se presenta el análisis detallado por cada programa o área y sus espacios asociados.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

- **Diagnóstico y Valoración:** La principal debilidad estructural del programa es la inexistencia de un laboratorio especializado en TGU. Esta carencia, señalada como una debilidad en la más reciente acreditación de ACAAI, nos obliga a utilizar aulas convencionales, limitando el potencial de las prácticas. Aunque en SPS se cuenta con el Laboratorio de Software, partes del equipo (especialmente servidores) adquirido desde 2018 se acerca al final de su ciclo de vida útil.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El programa tiene el mayor número de estudiantes de primer ingreso, y aunque también presenta una alta deserción, la demanda de laboratorios es creciente. El equipo es utilizado de forma transversal por Ingeniería en Ciencia de Datos e IA e Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica.
- **Logística:** Asignar fondos para el movimiento y reinstalación de equipo existente en el campus de SPS.

Ingeniería Industrial y de Sistemas

- **Diagnóstico y Valoración:** Los laboratorios de Ingeniería Industrial en ambos campus son de los espacios con mayor tasa de ocupación de la universidad, sirviendo a múltiples facultades. Esto provoca un alto desgaste en mobiliario, equipo didáctico y tecnológico. El equipamiento actual es funcional pero requiere una modernización para incorporar tecnologías de la Industria 4.0 y mejorar la experiencia de aprendizaje.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El uso es permanente. Las limitaciones de mobiliario actual restringen la matrícula en asignaturas clave. El programa atrae a muchos estudiantes por migración interna, por lo que se prevé que la demanda siga creciendo.

Ingeniería Civil

- **Diagnóstico y Valoración:** El principal riesgo identificado es la falta de un espacio formal y seguro para las prácticas del Laboratorio de Procedimientos y Equipo de Construcción en TGU. La ubicación actual en un terreno externo presenta serios riesgos de seguridad para estudiantes y personal. Adicionalmente, el equipo de topografía, aunque funcional, está tecnológicamente desfasado en comparación con los estándares de la industria. En SPS, el laboratorio principal es de tamaño insuficiente. El espacio con el que se dispone es aproximadamente la mitad que en TGU para atender una población que es 65% mayor (251 en SPS vs 151 TGU).
- **Uso, Capacidad y Demanda:** Los laboratorios son de uso constante por Ingeniería Civil y Arquitectura. Se prevé que las reformas curriculares y la incorporación de nuevo equipo tecnológico lo hagan útil también para Ing. Industrial y Mecatrónica.

Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica

- **Diagnóstico y Valoración:** Los laboratorios de este programa son de uso compartido y transversal para todas las carreras electromecánicas, resultando en una alta ocupación, especialmente el laboratorio de electrónica. La principal debilidad es la obsolescencia del equipo de redes (routers y switches). Una limitación operativa crítica en TGU es la falta de un coordinador de laboratorio, lo que ha generado quejas recurrentes sobre la falta de insumos, herramientas y mantenimiento. La falta de una coordinación es uno de los factores que contribuyó a la situación irregular que se detectó en Q2 respecto a la asignación de laboratorios de electrónica impartidos por estudiantes.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El laboratorio de electrónica es uno de los espacios con mayor uso de toda la facultad. La reciente reforma del plan de estudios demandará nuevas tecnologías de transmisión y actualización de los recursos.

Ingeniería en Mecatrónica

- **Diagnóstico y Valoración:** Dada la alta población de la carrera, especialmente en SPS (casi 400 estudiantes), los talleres y laboratorios están en constante uso, lo que acelera el desgaste del equipo. El espacio del Taller de Máquinas Herramientas en SPS es insuficiente para la demanda existentes y limita la cantidad de secciones que se pueden ofrecer en matrícula. En TGU, el área externa de fundición requiere mejoras. La coordinación en SPS es un reto, ya que una sola persona apoya todos los laboratorios de la facultad y debe recurrir a delegar tareas con estudiantes colaboradores.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El uso es constante y elevado. Los espacios son multidisciplinarios, sirviendo a todas las electromecánicas.

Ingeniería en Biomédica

- **Diagnóstico y Valoración:** Este programa ha mostrado la mejor curva de crecimiento de la facultad. Sin embargo, el laboratorio en TGU resulta insuficiente en horas pico. Al igual que otras electromecánicas, la falta de un coordinador dedicado ha dificultado la gestión de insumos y ha contribuido al daño de equipos. Una parte significativa del equipo médico requiere renovación por desfase tecnológico. Mucho del mantenimiento del equipo se brinda directamente por personal administrativo de la Facultad de Ingeniería.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El uso es constante. La congestión de secciones en TGU es un problema operativo. Es una carrera estratégica por su potencial de visibilidad e impacto social.

Ingeniería en Energía

- **Diagnóstico y Valoración:** Los laboratorios y espacios externos (biodigestores) están en buen estado físico. La principal oportunidad de crecimiento radica en la expansión del equipamiento para abarcar más áreas de las energías renovables, especialmente

la biomasa, para responder a las necesidades de la industria. Comparte la debilidad de la falta de coordinador en TGU.

- **Uso, Capacidad y Demanda:** Utilizado principalmente por Ing. en Energía, con algunas actividades transversales. El cambio de ubicación propuesto en TGU no afectaría su operatividad y beneficiaría enormemente a Biomédica.

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

- **Diagnóstico y Valoración:** Siendo un programa nuevo, los laboratorios están en buen estado. Sin embargo, el equipo (PCs de alto rendimiento para entrenamiento de IA, equipo de VR/AR) tiene el ciclo de obsolescencia más rápido de toda la facultad. El espacio físico podría resultar limitado a medida que los cohortes más grandes avancen.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El uso está incrementando conforme avanzan las primeras generaciones. El espacio es compartido para algunas prácticas con Sistemas Computacionales.

Ciencias y Matemáticas

- **Diagnóstico y Valoración:** Estos laboratorios son de servicio para toda la universidad y tienen una tasa de ocupación extremadamente alta. El laboratorio de Física en SPS opera permanentemente a su máxima capacidad, lo que representa un cuello de botella para la programación académica. En TGU, el laboratorio de Química presenta deterioro en muebles debido a filtraciones de agua y goteras que existieron en el pasado. La falta de lockers en los laboratorios de ambos campus es un riesgo de seguridad y para las pertenencias de los estudiantes ya que provisionalmente se utilizan las bodegas para almacenar pertenencias de los estudiantes. Esto brinda acceso a los estudiantes a químicos y equipo al cual no deberían tener acceso.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** Uso constante por estudiantes de todas las facultades. La limitación de espacio en Física (SPS) es un problema crítico.

FabLab Unitec

- **Diagnóstico y Valoración:** El FabLab se ha consolidado como un ecosistema de innovación fundamental para la Facultad de Ingeniería y toda la comunidad de UNITEC. Su alto índice de uso por parte de los estudiantes ha sido un catalizador sustancial para la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos de alto impacto, muchos de los cuales alcanzan gran visibilidad en medios de comunicación y en nuestra ExpoFI periódica. El espacio es un pilar para la realización de proyectos multidisciplinarios y ha servido como plataforma para importantes colaboraciones internacionales.
- **Uso, Capacidad y Demanda:** El patrón de uso del FabLab es cíclico. La demanda de reservas comienza a crecer a partir de la semana 3 de cada período académico, alcanzando su máxima capacidad y congestión entre las semanas 8 y 9. Posteriormente, la ocupación disminuye a partir de la semana 10. El período de baja intensidad (entre la semana 11 y la semana 2 del siguiente período) presenta una

ventana de oportunidad estratégica para realizar proyectos con socios externos y para el mantenimiento mayor del equipo.

A nivel de infraestructura, es necesario atender el deterioro de las cortinas, que se están descascarando, y realizar una revisión y reemplazo de los llavines de las puertas, que presentan fallas constantes.

Proyección CAPEX 5 años por Programa

Proyección por Programa

A continuación, se presentan las necesidades de inversión proyectadas.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Infraestructura:** Creación y equipamiento completo del Laboratorio de Sistemas Computacionales en TGU (Prioridad Alta).
- **Renovación de Equipo:** Implementar un plan de renovación escalonada de servidores y computadoras de alto rendimiento para evitar una inversión masiva por obsolescencia total.
- **Logística:** Asignar fondos para el movimiento y reinstalación de equipo existente en el campus de SPS.

Row Labels	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L267,000.00	L325,000.00	L592,000.00
Indispensable	L267,000.00	L325,000.00	L592,000.00
UNITEC-TGU	L267,000.00	L325,000.00	L592,000.00
Indispensable	L267,000.00	L325,000.00	L592,000.00
Grand Total	L534,000.00	L650,000.00	L1,184,000.00

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Equipo Didáctico:** Renovar y complementar los kits de Lego y adquirir más kits de gamificación como Wake-up Brain, junto con la capacitación docente asociada.
- **Software y Licenciamiento:** Duplicar las licencias de SAP Business 1 (a 60 seats) para cubrir la demanda. Adquirir licencias de software para crear experiencias de VR/Mixta (ej. Dassaults), herramientas de automatización de procesos (N8N) y acceso a LLMs para proyectos.
- **Nuevas Tecnologías:** Incrementar el número de visores de VR/AR a un mínimo de 9 por campus. Incorporar drones para control de inventario, un sistema RFID con lectores, y cámaras para captación de datos y defectos.
- **Equipo de Laboratorio:** Renovar la máquina de tensión axial (en sinergia con Ing. Civil) y adquirir sonómetros, luxómetros, dosímetros y medidores de estrés térmico (vía OPEX extraordinario).
- **Infraestructura y Mobiliario:** Planificar la sustitución de muebles y el Smartboard dentro del período de 5 años. Renovar equipos en las cabinas de simulación.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L139,600.00	L892,000.00	L409,115.10	L387,183.36	L420,000.00	L2,247,898.46
Deseable	L39,600.00		L300,000.00		L420,000.00	L759,600.00
Indispensable	L100,000.00	L892,000.00	L109,115.10	L387,183.36		L1,488,298.46
UNITEC-TGU	L139,600.00	L892,000.00	L409,115.10	L387,183.36	L420,000.00	L2,247,898.46
Deseable	L39,600.00		L300,000.00		L420,000.00	L759,600.00
Indispensable	L100,000.00	L892,000.00	L109,115.10	L387,183.36		L1,488,298.46
Grand Total	L279,200.00	L1,784,000.00	L818,230.20	L774,366.72	L840,000.00	L4,495,796.92

Ingeniería Civil

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Infraestructura (TGU):** Formalizar, adecuar y asegurar el espacio para el Laboratorio de Procedimientos de Construcción. Esto incluye la construcción de un acceso seguro, cercado perimetral y limpieza del área (Prioridad Alta por riesgo de seguridad).
- **Nuevas Tecnologías:** Modernizar el equipo de topografía con la adquisición de un escáner 3D topográfico, drones de topografía y equipo para conteo de tráfico vehicular.
- **Renovación de Equipo:** Renovar equipos clave como los viscosímetros.
- **Software:** Adquirir licencias del software OPUS para administración de proyectos de construcción, respondiendo a una solicitud directa de los empleadores.
- **Infraestructura (SPS):** Realizar un estudio de viabilidad para la ampliación del Laboratorio de Ingeniería Civil.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L4,250,812.90	L1,769,373.94	L1,685,562.05	L2,241,089.25	L9,946,838.13
Deseable	L2,765,424.82	L1,438,225.14	L421,562.05	L1,079,286.13	L5,704,498.13
Indispensable	L1,485,388.08	L331,148.80	L1,264,000.00	L1,161,803.12	L4,242,340.00
UNITEC-TGU	L3,926,985.94	L1,769,373.94	L3,085,562.05	L1,502,909.81	L10,284,831.73
Deseable	L2,845,997.06	L1,438,225.14	L921,562.05	L1,079,286.13	L6,285,070.37
Indispensable	L1,080,988.88	L331,148.80	L2,164,000.00	L423,623.68	L3,999,761.36
Grand Total	L8,177,798.83	L3,538,747.87	L4,771,124.10	L3,743,999.06	L20,231,669.86

Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Renovación de Equipo Crítico:** Realizar una renovación completa de los routers y switches del laboratorio de redes para alinearlos con la tecnología actual.
- **Nuevas Tecnologías:** Invertir en equipos para prácticas de nuevas tecnologías de transmisión acordes a la reforma curricular.
- **Gestión Operativa:** Abordar la necesidad de una coordinación técnica formal para el laboratorio en TGU para asegurar su correcta operación, inventario y abastecimiento.

Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L1,373,000.00	L1,422,000.00	L150,000.00	L2,945,000.00
Deseable			L10,000.00	L10,000.00
Indispensable	L1,373,000.00	L1,422,000.00	L140,000.00	L2,935,000.00
UNITEC-TGU	L932,000.00	L950,000.00		L1,882,000.00
Indispensable	L932,000.00	L950,000.00		L1,882,000.00
Grand Total	L2,305,000.00	L2,372,000.00	L150,000.00	L4,827,000.00

Ingeniería en Mecatrónica

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Renovación de Equipo:** Renovar PLCs, fresadoras y tornos en ambos campus. Sustituir impresoras 3D por obsolescencia en SPS.
- **Nuevas Tecnologías:** Incorporar medidores de vibraciones, ultrasonido, cámara termográfica y un alineador de ejes en SPS. Hacer la transición hacia un mayor uso de equipo IoT en las prácticas.
- **Homologación y Expansión:** Adquirir un ShopBot en SPS debido al alto uso. Homologar el campus de SPS con equipo de neumática de TGU. Adquirir un horno de fundición para SPS.
- **Infraestructura:** Evaluar la ampliación del Taller de Máquinas Herramientas en SPS y realizar mejoras en el área de fundición de TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L838,835	L1,038,544	L1,100,000	L1,885,721	L5,484,000	L10,347,100
Deseable		L629,824	L420,000	L1,435,721	L4,784,000	L7,269,545
Indispensable	L838,835	L408,720	L680,000	L450,000	L700,000	L3,077,555
UNITEC-TGU	L3,240,000	L1,150,000	L250,000	L350,000	L1,350,000	L6,340,000
Deseable				L350,000	L350,000	L700,000
Indispensable	L3,240,000	L1,150,000	L250,000		L1,000,000	L5,640,000
Grand Total	L4,078,835	L2,188,544	L1,350,000	L2,235,721	L6,834,000	L16,687,100

Ingeniería en Biomédica

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Infraestructura (TGU):** Ejecutar el cambio estratégico de ubicación del Laboratorio de Biomédica con el de Energía. Esto proporcionará más espacio y, crucialmente, permitirá la instalación del tomógrafo donado en el primer nivel del edificio (Prioridad Alta).
- **Renovación de Equipo:** Renovar bombas de infusión, equipo de electroencefalografía y el desfibrilador. Adquirir un analizador de flujo de aire.

- **Nuevas Tecnologías:** Adquirir equipo dedicado para el programa: una impresora 3D de resina, una impresora 3D FDM y un escáner 3D para prototipado médico. Incorporar un Biosensing Headset para proyectos de VR/AR aplicados a la salud.
- **Gestión Operativa:** Asignar una coordinación técnica formal para el laboratorio en TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L255,000	L315,000	L2,040,000			L2,610,000
Indispensable	L255,000	L315,000	L2,040,000			L2,610,000
UNITEC-TGU	L770,000	L751,275	L345,000	L801,966	L2,000,000	L4,668,241
Indispensable	L770,000	L751,275	L345,000	L801,966	L2,000,000	L4,668,241
Grand Total	L1,025,000	L1,066,275	L2,385,000	L801,966	L2,000,000	L7,278,241

Ingeniería en Energía

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Nuevas Tecnologías:** Ampliar el equipo de biomasa con una peletizadora en SPS. Incorporar un calentador termosolar de uso comercial. Instalar una estación meteorológica en SPS para proyectos e investigación. Adquirir una balanza de humedad, mezcladora y refractómetro.
- **Gestión Operativa:** Incluir este laboratorio bajo la supervisión de una coordinación técnica formal en TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L650,000	L350,000	L1,300,000	L2,300,000
Deseable	L450,000	L350,000	L1,300,000	L2,100,000
Indispensable	L200,000			L200,000
Grand Total	L650,000	L350,000	L1,300,000	L2,300,000

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Renovación de Equipo:** Establecer un plan de inversión constante y progresivo para la sustitución de PCs y equipo de VR/AR, evitando la obsolescencia total del laboratorio.
- **Infraestructura:** Complementar el espacio en SPS con pantallas interactivas y mobiliario flexible para facilitar el trabajo en equipo.

Ciencias y Matemáticas

Proyección de Inversión a 5 Años:

- **Infraestructura:** Planificar y ejecutar la ampliación del Laboratorio de Física en SPS (Prioridad Alta). Instalar lockers en los laboratorios de Química de ambos campus. Renovar el mobiliario afectado en el laboratorio de Química de TGU.

- **Renovación de Equipo:** Actualizar el laboratorio de Física con kits de electrostática, kits de electromagnetismo y nuevos osciloscopios. Renovar el riel de aire. Renovar progresivamente equipo de Química (balanzas digitales, pH-metro, microscopios, horno de convección).
- **Nuevas Tecnologías:** Adquirir una Incubadora de DBO y un Chiller para el laboratorio de Química en TGU.
- **Desarrollo Docente:** Invertir en capacitación docente sobre el uso de herramientas tecnológicas (IA, metodologías activas) para dinamizar las clases.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L370,000		L55,000			L425,000
Indispensable	L370,000		L55,000			L425,000
UNITEC-TGU	L522,325	L227,145	L117,000	L540,000	L866,000	L2,272,470
Deseable	L490,325	L204,145		L540,000	L611,000	L1,845,470
Indispensable	L32,000	L23,000	L117,000		L255,000	L427,000
Grand Total	L892,325	L227,145	L172,000	L540,000	L866,000	L2,697,470

FabLab Unitec

Proyección de Inversión a 5 años:

Infraestructura:

Revisión de accesorios: Adquisición de reguladores de voltaje para proteger el equipo sensible, reemplazando el que ya falló y asegurando la protección de nuevas adquisiciones.

Renovación y Mantenimiento de Equipo:

- **Cortadoras Láser:** El componente de mayor desgaste, el tubo láser de CO2, tiene una vida útil aproximada de dos años. Se proyecta la necesidad de adquirir cuatro tubos de repuesto en los próximos cinco años (dos por cada máquina) para garantizar la continuidad operativa. Se recomienda la compra anticipada para mitigar el riesgo de que el modelo se descontinúe.
- **Impresoras 3D:** Se planea una renovación y ampliación de la flota de impresoras 3D, diversificando la tecnología. Se mantendrán impresoras tipo Prusa para uso general y se incorporarán impresoras BambuLab, que, a pesar de su mayor costo, ofrecen un nivel superior de precisión, especialización y manejo avanzado de filamentos, respondiendo a las necesidades de proyectos más complejos.

Nuevas Tecnologías:

- **Recicladora de Filamento:** Adquisición de una máquina para reciclar filamento de proyectos descartados, soportes y pruebas fallidas. Esta inversión está alineada con los objetivos de sostenibilidad de la universidad, buscando reducir el desperdicio y reutilizar material.

- **xTool F2 Ultra:** Incorporación de esta innovadora grabadora y cortadora láser. Su diseño compacto, alta velocidad y capacidad para trabajar con una amplia variedad de materiales permitirán expandir las posibilidades creativas y de prototipado del FabLab, abriendo nuevas líneas de investigación y diseño.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-TGU	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000
Indispensable	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000
Grand Total	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El análisis del panorama estratégico y de los recursos de la Facultad de Ingeniería revela una institución con una base sólida, una reputación consolidada y una dirección clara a través del plan "Collaborate, Innovate and Elevate". Sin embargo, el éxito de esta ambiciosa hoja de ruta se ve condicionado por varios desafíos críticos que deben ser abordados de manera prioritaria.

- **El Talento Humano es el Eje Crítico:** La conclusión más importante es que la sostenida fuga de docentes investigadores y personal administrativo representa la amenaza más significativa para el futuro de la facultad. Sin un capital humano estable, motivado y altamente cualificado, las inversiones en infraestructura y tecnología no alcanzarán su máximo potencial. La capacidad de innovar, investigar y elevar el prestigio internacional depende directamente de revertir esta tendencia.
- **Interdependencia Estratégica:** Existe una clara interdependencia entre los pilares del plan estratégico y las necesidades de inversión. La meta de "Colaborar" con socios internacionales de alto nivel se ve fortalecida por la de "Innovar" a través de laboratorios modernos. A su vez, la capacidad de "Elevar" el perfil de la facultad mediante posgrados depende de tener un núcleo de investigación sólido y una infraestructura de vanguardia. El éxito requiere un avance simultáneo en todos los frentes: El Centro de Desarrollo de Tecnología Aplicada
- **Gestión Operativa como Factor Clave:** El diagnóstico evidencia que la falta de una gestión operativa formal en varios laboratorios (coordinadores técnicos) resulta en un uso ineficiente de los recursos, deterioro del equipo y una experiencia deficiente para estudiantes y docentes. La excelencia académica requiere no solo de buen equipamiento, sino también de una gestión impecable.
- **La Infraestructura ha Alcanzado un Punto de Inflexión:** Ciertas carencias de infraestructura han pasado de ser debilidades a convertirse en cuellos de botella que limitan el crecimiento, la calidad académica y la seguridad. La falta de un laboratorio para Ingeniería en Sistemas en Tegucigalpa, la insuficiente capacidad de laboratorios clave en San Pedro Sula y el riesgo de seguridad en el área de prácticas de Ingeniería Civil son problemas estructurales que ya no pueden ser postergados.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L7,977,248	L5,786,918	L7,273,677	L5,163,993	L5,904,000	L32,105,836
Deseable	L3,255,025	L2,418,049	L2,451,562	L2,515,007	L5,204,000	L15,843,643
Indispensable	L4,722,223	L3,368,869	L4,822,115	L2,648,986	L700,000	L16,262,194
UNITEC-TGU	L10,062,911	L6,018,794	L5,027,677	L4,008,059	L4,636,000	L29,753,441
Deseable	L3,375,922	L1,642,370	L1,221,562	L1,969,286	L1,381,000	L9,590,140
Indispensable	L6,686,989	L4,376,424	L3,806,115	L2,038,773	L3,255,000	L20,163,301
Grand Total	L18,040,159	L11,805,712	L12,301,354	L9,172,052	L10,540,000	L61,859,277

Recomendaciones

Para asegurar la ejecución exitosa del plan estratégico y mitigar los riesgos identificados, se proponen las siguientes recomendaciones, ordenadas por prioridad:

Prioridad 1: Reconstruir y Fortalecer el Eje del Talento Humano

- **Acción Inmediata:** Diseñar e implementar con carácter de urgencia un plan agresivo de atracción y retención de talento para docentes investigadores y personal administrativo clave. Este plan debe ir más allá de lo contractual, creando un ambiente de trabajo que fomente la autonomía, el desarrollo profesional y, sobre todo, que habilite y reconozca la persecución de proyectos de impacto como principal motivador de permanencia.

Prioridad 2: Articular el Impacto a través del Centro de Excelencia

- **Acción a Corto Plazo:** Formalizar la creación y asignar el presupuesto inicial para el Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada. Esta debe ser la principal inversión estratégica, ya que es el vehículo para resolver el desafío de las "metas desarticuladas" y potenciar los tres pilares del plan (Collaborate, Innovate, Elevate).
- **Acción Estratégica:** Definir las líneas de investigación prioritarias del Centro en conjunto con la industria y socios académicos, asegurando que los esfuerzos se enfoquen en la resolución de problemas relevantes y no en la simple generación de indicadores.

Prioridad 3: Desplegar la Infraestructura Estratégica Habilitadora

- **Acción Inmediata:** Resolver el riesgo de seguridad del área de prácticas de Ingeniería Civil en Tegucigalpa.
- **Acción Continua:** Ejecutar el plan CAPEX a 5 años para la modernización de laboratorios y la adquisición de tecnologías clave (VR/AR, etc.), entendiendo que esta infraestructura es la herramienta que el talento humano utilizará dentro del Centro de Excelencia y otros espacios para generar impacto.

Prioridad 4: Profesionalizar la Gestión Operativa de Laboratorios

- **Acción a Corto Plazo:** Formalizar la creación de plazas de coordinación técnica para los laboratorios que carecen de ella. Una gestión profesional y centralizada es indispensable para proteger la inversión en infraestructura, garantizar la seguridad y ofrecer un servicio de calidad que soporte la excelencia académica y la investigación.

Anexos

CARRERAS VIGENTES						
N.	Facultad	CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	PRÓXIMA REFORMA SEGÚN UNITEC (5 AÑOS)	PRÓXIMA REFORMA SEGÚN LEY (10 AÑOS)
1	FCAS	L-02	ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	LICENCIATURA	2024	2029
2	FCAS	L-04	FINANZAS Y ECONOMÍA	LICENCIATURA	2025	2030
3	FCAS	L-08	MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	LICENCIATURA	2023	2028
4	FCAS	L-09	ADMINISTRACIÓN DE LA HOSPITALIDAD Y EL TURISMO	LICENCIATURA	2023	2028
5	FCAS	L-24	ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y EMPRENDIMIENTO	LICENCIATURA	2024	2029
6	FCAS	L-25	ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y OPERACIONES	LICENCIATURA	2024	2029
7	CEUTEC	L-06	MERCADOTECNIA	LICENCIATURA	2023	2028
8	CEUTEC	L-09	ADMINISTRACIÓN DE LA HOSPITALIDAD Y EL TURISMO	LICENCIATURA	2023	2028
9	CEUTEC	L-20	ECONOMÍA	LICENCIATURA	2024	2029
10	CEUTEC	L-22	PERIODISMO	LICENCIATURA	2022	2027
11	CEUTEC - ECS	S-04	TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL	LICENCIATURA	2025	2030
12	FI	I-01	INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	LICENCIATURA	2021	2026
13	FI	I-02	INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	LICENCIATURA	2021	2026
14	FI	I-04	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA	LICENCIATURA	2023	2028
15	FI	I-05	INGENIERÍA EN MECATRÓNICA	LICENCIATURA	2025	2030
16	FI	I-10	INGENIERÍA BIOMÉDICA	LICENCIATURA	2025	2030
17	FI	I-12	INGENIERÍA EN ENERGÍA	LICENCIATURA	2019	2024
18	FI	I-14	INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	LICENCIATURA	2025	2030
19	CEUTEC	I-07	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA	LICENCIATURA	2021	2026
20	CEUTEC	I-09	INGENIERÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA	LICENCIATURA	2023	2028
21	CEUTEC	I-13	INGENIERÍA EN GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO	LICENCIATURA	2024	2029
22	EAD	I-11	ARQUITECTURA	LICENCIATURA	2023	2028
23	EAD	L-07	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y AUDIOVISUAL	LICENCIATURA	2019	2024
24	EAD	L-19	DISEÑO DE MODAS	LICENCIATURA	2021	2026
25	EAD	L-21	GASTRONOMÍA	LICENCIATURA	2021	2026
26	EAD	L-23	ANIMACIÓN DIGITAL Y DISEÑO INTERACTIVO	LICENCIATURA	2023	2028
27	FCS	S-02	CIRUGÍA DENTAL	LICENCIATURA	2018	2023
28	FCS	S-03	NUTRICIÓN	LICENCIATURA	2018	2023

29	CEUTEC - ECS	TU-01	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA AUXILIAR	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2023	2028
30	CEUTEC	TU-04	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE INTERIORES	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2024	2029
31	CEUTEC	TU-05	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN DIBUJO DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2023	2028
32	CEUTEC - ECS	TU-07	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2024	2029
33	CEUTEC - ECS	TU-08	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS MÉDICAS	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2025	2030
34	CEUTEC	TU-10	TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2025	2030
35	CEUTEC	TU-12	COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN RETAIL	TÉCNICO UNIVERSITARIO	2025	2030
36	FP	M-01	FINANZAS	MAESTRÍA	2024	2029
37	FP	M-02	GESTIÓN DEL MARKETING ESTRATÉGICO Y DIGITAL	MAESTRÍA	2025	2030
38	FP	M-09	DIRECCIÓN EMPRESARIAL	MAESTRÍA	2025	2030
39	FP	M-19	PROGRAMA DE INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS	MAESTRÍA	2010	2015
40	FP	M-24	CONTADURÍA PÚBLICA	MAESTRÍA	2016	2021
41	FP	M-25	GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	MAESTRÍA	2016	2021
42	FP	M-28	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRADOS	MAESTRÍA	2018	2023
43	FP	M-29	DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA	MAESTRÍA	2019	2024
44	FP	M-30	GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	MAESTRÍA	2018	2023
45	FP	M-35	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD*	MAESTRÍA	2023	2028
46	FP	M-36	GESTIÓN PÚBLICA	MAESTRÍA	2024	2029
47	FP	D-05	ECONOMÍA Y EMPRESA	DOCTORADO	2019	2024

Espacios por facultad

Facultad	Espacio
FI	Nuevo espacio
	UNITEC - TGU área disponible (antiguo Lab de química)
	UNITEC - TGU CDIA LAB Inteligencia Artificial
	UNITEC - TGU FabLab
	UNITEC - TGU Laboratorio Biomédica
	UNITEC - TGU Laboratorio de Automatización y Manufactura Mecatrónica
	UNITEC - TGU Laboratorio de Concreto de Ingeniería Civil
	UNITEC - TGU Laboratorio de Energía
	UNITEC - TGU Laboratorio de Ingeniería Civil
	UNITEC - TGU Laboratorio de Ingeniería Industrial
	UNITEC - TGU Laboratorio Electrónica y de Telecomunicaciones
	UNITEC - TGU Laboratorio Multidisciplinario de Física
	UNITEC - TGU Laboratorio Multidisciplinario de Química
	UNITEC - TGU Laboratorios exteriores
	UNITEC - TGU Taller de Máquinas y Herramientas
	UNITEC- SPS Laboratorio Biomédica
	UNITEC- SPS Laboratorio de Automatización
	UNITEC- SPS Laboratorio de Electrónica
	UNITEC- SPS Laboratorio de Energía
	UNITEC- SPS Laboratorio de física
	UNITEC- SPS Laboratorio de Herramientas y Soldadura
	UNITEC- SPS Laboratorio de Ingeniería Civil
	UNITEC- SPS Laboratorio de Ingeniería Industrial
	UNITEC- SPS Laboratorio de mecatrónica
	UNITEC- SPS Laboratorio de Química
	UNITEC- SPS Laboratorio de redes
	UNITEC- SPS Laboratorio de Teleco
	UNITEC- SPS Laboratorio Inteligencia Artificial
	UNITEC- SPS Taller Software